Відокремлений структурний підрозділ
«Економіко-технологічний фаховий коледж
Херсонського національного технічного університету»

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

з дисципліни «Проєктний практикум»

Тема: «Планування ітерації та керування ризиками»

Проєкт «EasyStock»

Виконав:
студент групи ЗІПЗс-24
Бондаренко Сергій

Перевірив:
Дмитро Олегович Чорний
Ілля Володимирович Костевич

Хмельницький 2026

Мета та ціль ітерації

Я перетворив пріоритетні історії EasyStock на план індивідуальної ітерації: визначив обсяг, оцінки, залежності, критерії завершення та реакції на ризики. Єдиний виконавець і власник усіх задач — Бондаренко Сергій, група ЗІПЗс-24.

Базовий MVP уже реалізований. Ітерація I1 охоплює його перевірку, відтворюваний запуск та оформлення інженерних доказів. Попередня історія розробки не видається за нову реалізацію.

Ціль ітерації I1

Підготувати відтворювану перевірку наскрізного сценарію EasyStock: вхід, пошук SSD-480, надходження, відхилення надмірного списання, допустиме списання та історія; підтвердити збереження даних після перезапуску і зберегти докази Git-процесу.

План складено 15.10.2026. Календар ітерації: 15–21.10.2026. Доступність 20 годин — планове навчальне припущення для п’яти сеансів по 4 години; фактичні години роботи не хронометрувалися.

Історії	Результат у вертикальному сценарії
US-01, US-14	Вхід, серверний сеанс, CSRF і вихід
US-02, US-03	Каталог, пошук SSD-480 та картка товару
US-08, US-09	Надходження 20, відхилення 40 і допустиме списання 3
US-10, US-11	Єдина транзакція, автоматичний залишок та історія

CSV-експорт, зовнішні інтеграції та нові функції поза основним складським сценарієм залишаються у product backlog. Ролі користувачів системи не є учасниками розробки.

Дошка задач EasyStock

Готовність задач і результатів

Definition of Ready

1. Є зв’язок з історією MVP або конкретним результатом ітерації.

2. Критерій приймання містить позитивний випадок, потрібні помилки та очікуваний стан даних.

3. Доступні API-контракт, схема даних і тестовий приклад SSD-480.

4. Попередники завершені; блокери та зовнішні доступи явно описані.

5. Задача оцінена в годинах, уміщується в сеанс до 4 годин і має одного власника.

6. Відомі спосіб перевірки, артефакт доказу та ризик, який потрібно контролювати.

Definition of Done

1. Критерії приймання підтверджені на ізольованих тестових даних.

2. Позитивний та основні негативні сценарії пройдено; після відмови стан даних не пошкоджений.

3. API-тести й потрібна збірка успішні; повторний запуск зберігає потрібні дані.

4. Зміна збережена логічним commit, пов’язана з issue та проходить через окрему гілку і PR.

5. Автор виконав письмову самоперевірку та опрацював зауваження; незалежний review має окремий фактичний статус.

6. У Git немає робочих баз, кешу або приватних налаштувань; журнал не містить сеансових токенів.

7. README, докази, статус картки й звіт відповідають фактичному результату.

В індивідуальному форматі я поєдную виконання, тестування й письмову самоперевірку. Незалежне рецензування іншою людиною залишається окремою перевіркою і не позначається виконаним без фактичного висновку.

Спроможність та оцінювання

Усі оцінки подано в годинах активної роботи. Календарне очікування відповіді чи завантаження файлів не перетворюється на додаткові години розроблення.

Показник	Розрахунок	Результат
Планова доступність	1 виконавець × 5 сеансів × 4 год	20 год
Резерв	20 год × 25%	5 год
Місткість backlog	20 год − 5 год	15 год
Сума оцінок T1–T8	1 + 2 + 3 + 3 + 2 + 1,5 + 1,5 + 1	15 год
Невикористана планова місткість	15 год − 15 год	0 год

Метод оцінювання

Для знайомих задач використав експертну оцінку та аналогію з попередніми перевірками. Для T3 перевірив оцінку трьома точками: оптимістична 2 години, найбільш імовірна 3, песимістична 4. Очікувана PERT-оцінка дорівнює 3 годинам і узгоджується з backlog.

Припущення

1. Схема даних, API-контракт і критичний сценарій уже визначені у роботах 2 та 3.

2. Python, залежності backend та готовий frontend/dist доступні для технічної перевірки.

3. Node.js потрібен для перескладання і React DOM-тесту; базовий демозапуск використовує готовий frontend.

4. Резерв покриває повторну інтеграцію, уточнення та затримки публікації, а не додаткові функції.

Якщо очікувані витрати перевищують 15 годин або виникає блокер на добу, я спочатку зменшую некритичний обсяг і переглядаю контрольну точку. Оцінки не оголошуються фактичними витратами часу.

Sprint backlog і залежності

Власник усіх восьми задач і відповідальний за самоперевірку — Бондаренко Сергій, GitHub chaek438. Розгорнуті картки з критеріями та доказами збережено у docs/Lab4/Sprint_Backlog.csv і Iteration_Board.md.

ID	Технічна задача	Год	Попередники
I1-T1	Уточнити критерії та правила ітерації	1	Немає
I1-T2	Підготувати ізольовану демобазу і baseline	2	I1-T1
I1-T3	Додати наскрізний HTTP smoke test	3	I1-T2
I1-T4	Перевірити помилки доступ і persistence	3	I1-T3
I1-T5	Повторити React DOM і production збірку	2	I1-T2
I1-T6	Оформити гілку PR і самоперевірку	1,5	I1-T4, I1-T5
I1-T7	Повторити smoke test після інтеграції	1,5	I1-T6
I1-T8	Оформити докази та сценарій демонстрації	1	I1-T7

Критична послідовність

T1 → T2 → T3 → T4 → T6 → T7 → T8 становить 13 годин за залежностями. До T6 також має завершитися T5. Оскільки виконавець один, планова активна тривалість усього обсягу дорівнює 15 годинам; паралельна зайнятість кількох людей не припускається.

Зв’язок з вихідним backlog

T3 покриває вхід, пошук і операції US-01, 03, 08–11, 14. T4 уточнює NFR-02, NFR-03 та NFR-06. T5 перевіряє компоненти інтерфейсу. T6–T8 забезпечують простежуваність, відтворюваність і подання доказів.

Критерії завершення технічних задач

ID	Перевірюваний результат	Артефакт
I1-T1	Визначено одну ціль, 6 умов Ready, 7 умов Done, 8 ризиків та правила WIP.	docs/Lab4/Iteration_Plan.md; Risk_Register.csv
I1-T2	Код запускається на окремій SQLite базі; базові 39 API-тестів і збірка перевірені.	docs/Lab5/evidence/pytest-baseline.txt; build.txt
I1-T3	Одна команда запускає свій сервер, проходить сценарій 17 → 37 → 34 та очищає тимчасову базу.	scripts/smoke_mvp.py; GitHub issue #1
I1-T4	Перевірено 400, 401, 403, 409 і 503; відмови не змінюють stock та аудит; рестарт зберігає дані.	tests/test_api.py; evidence/smoke-before-merge.json
I1-T5	Vite build і React DOM із реальним API проходять; перевірку верстки не підмінено DOM-тестом.	tests/ui.mjs; evidence/build.txt; smoke-before-merge.json
I1-T6	Issue, окрема гілка, логічні commits і PR пов’язані; два зауваження самоперевірки опрацьовано.	GitHub issue #1; test/1-mvp-smoke; docs/Lab5/Review.md
I1-T7	Після merge є новий успішний HTTP прогін з рестартом і свіжою тимчасовою базою.	docs/Lab5/evidence/smoke-after-merge.json
I1-T8	Звіти, README, реєстр ризиків, журнал внеску та демонстрація до 5 хвилин узгоджені.	docs/Lab4; docs/Lab5; docs/contributions

За невдалого тесту картка не переходить у Done. Доказом є завершений артефакт і результат його перевірки, а не відсоток готовності чи факт спливу дати.

Потік роботи та контрольні точки

Стани узгоджено з наявною дошкою: Backlog → To Do → In Progress → Review/Test → Done. Колонка To Do використовується як Ready: до неї потрапляють лише задачі, що виконали всі умови входу.

Стан	Явна політика переходу
Backlog	Є опис і пріоритет; відбір ще не гарантує готовності.
To Do або Ready	Попередники завершені, є дані, власник, оцінка і критерії.
In Progress	Автор фактично почав роботу; WIP не більше 1.
Review/Test	Є commit, PR або артефакт; WIP не більше 1; триває перевірка.
Done	Індивідуальний Definition of Done виконано, докази доступні.

Загальна кількість активних задач для одного автора не перевищує 1. За перевищення ліміту я не починаю нове, завершую перевірку, фіксую блокер і наступну дію. Blocked записується в картці разом із датою та дією. Це явна політика роботи, а не твердження про автоматичне блокування GitHub.

Точка	Планова дата	Задачі	Необхідний доказ
КТ1	16.10.2026	I1-T1, T2	Ціль і правила зафіксовані; baseline запускається, 39 API-тестів і збірка перевірені.
КТ2	19.10.2026	I1-T3, T4, T5	HTTP сценарій 17 → 37 → 34, негативні випадки, рестарт і React DOM підтверджені журналами.
КТ3	21.10.2026	I1-T6, T7, T8	Git-артефакти пов’язані, є повторний smoke після merge, звіти та план демонстрації.

Реєстр ризиків

Власник усіх ризиків — Бондаренко Сергій. Ризик описує можливу подію; вже виявлений блокер записується окремо як проблема. Попередні обмеження браузера належать до відомих проблем середовища, а не видаються за новий ризик.

Імовірність P і вплив I оцінюються від 1 до 5. P: від малоймовірної до майже очікуваної події. I: від локального виправлення до загрози цілі ітерації або даним. Рейтинг дорівнює добутку P та I. Межі: 1–4 низький, 5–9 середній, 10–16 високий, 17–25 критичний.

ID	Причина, подія та наслідок	P	I	P × I
R5	Через індивідуальний формат незалежний reviewer може бути недоступний, що не дозволить підтвердити взаємне review.	4	4	16
R2	Через відсутню версію Python або залежність запуск на іншому ПК може зірватися, що заблокує показ MVP.	3	5	15
R4	Через недоступність єдиного автора частина задач може затриматися, що поставить під загрозу КТ3.	3	4	12
R6	Через зміну контракту або невдале злиття раніше робочий сценарій може регресувати, що зробить main непридатною для показу.	3	4	12
R8	Через повільне завантаження або недоступність GitHub оформлення доказів може затриматися, що зсуне подання.	3	4	12
R1	Через конкурентні складські запити залишок і аудит можуть розійтися, що спотворить результат демонстрації.	2	5	10
R3	Через випадковий git add приватний .env або сеансовий токен може потрапити в історію, що розкриє доступ.	2	5	10
R7	Через запуск тесту проти робочої БД демонстраційні операції можуть змінити потрібні дані, що ускладнить їх відновлення.	2	5	10

Першочергово контролюю R5 з рейтингом 16 і R2 з рейтингом 15. Серед ризиків з рейтингом 12 ближчий до інтеграції R6 перевіряю до злиття. Повний реєстр містить категорії, тригери, стратегії, обидві дії та залишкові оцінки.

Реакції на ризики R1 R2 R3 R4

R1 Цілісність даних

Тригер: Хоча б одна невідповідність stock/історії або два успішні надмірні списання під час перевірки.

До тригера: До КТ2 перевірити conditional UPDATE, одну транзакцію та конкурентний тест; відповідальний — Бондаренко Сергій.

Після тригера: Зупинити проведення операцій у демо, відтворити дефект на копії БД, виправити й повторити критичні тести до КТ3.

Стратегія: Зменшення. Задачі: I1-T4. Залишковий рейтинг 5 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

R2 Середовище

Тригер: Сервер не проходить health check за 25 с або виникла помилка імпорту залежності.

До тригера: До КТ1 звірити requirements, готовий frontend/dist та команди Windows/Linux у README.

Після тригера: Відтворити залежності у venv, використати готовий frontend/dist; за недоступної мережі перенести показ, не позначаючи його успішним.

Стратегія: Зменшення. Задачі: I1-T2, T8. Залишковий рейтинг 8 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

R3 Конфігурація

Тригер: У staged diff є .env, робоча БД, cookie або значення реального приватного ключа.

До тригера: Перед кожним commit перевірити diff та .gitignore; у журнали записувати лише назви перевірок і статуси.

Після тригера: Зупинити публікацію, відкликати виявлений реальний секрет і погодити очищення історії; повторно перевірити diff.

Стратегія: Уникнення. Задачі: I1-T6. Залишковий рейтинг 5 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

R4 Один виконавець

Тригер: Пропущено запланований робочий сеанс або відкритий блокер не має наступної дії понад добу.

До тригера: Зберігати малі commits і короткий журнал наступного кроку після кожного сеансу; WIP = 1.

Після тригера: Використати резерв 5 годин, перенести некритичне оформлення й уточнити дату КТ3 з викладачем.

Стратегія: Прийняття з резервом. Задачі: I1-T1, T8. Залишковий рейтинг 8 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

Реакції на ризики R5 R6 R7 R8

R5 Перевірка

Тригер: До 20.10.2026 18:00 немає фактичного незалежного висновку щодо PR.

До тригера: Підготувати компактний PR, точні команди й письмову самоперевірку; окремо надати матеріали викладачу для перевірки.

Після тригера: Зберегти самоперевірку та чесний статус зовнішнього review; не створювати фіктивне схвалення чи другого автора.

Стратегія: Зменшення. Задачі: I1-T6. Залишковий рейтинг 12 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

R6 Інтеграція

Тригер: Хоча б один API-тест, build або післяінтеграційний smoke повернув FAIL.

До тригера: До злиття зіставити diff з issue, виконати 40 API-тестів, build і React DOM; перевірити залежність T6 від T5.

Після тригера: Відтворити на ізольованій базі, виправити новим commit або виконати узгоджений revert; повторити критичні перевірки.

Стратегія: Зменшення. Задачі: I1-T4, T5, T7. Залишковий рейтинг 8 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

R7 Тестові дані

Тригер: Шлях тестової БД збігається з database/easystock.db або тест потребує URL робочого складу.

До тригера: Використати smoke_mvp.py з власним TemporaryDirectory і власним сервером; довільний URL не приймається.

Після тригера: Негайно зупинити тест, перевірити журнал і відновлювати дані лише з наявної резервної копії після погодження.

Стратегія: Уникнення. Задачі: I1-T2, T3. Залишковий рейтинг 5 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

R8 Строк і платформа

Тригер: Операція публікації не завершилася за 10 хвилин або мережеві помилки повторилися двічі.

До тригера: Публікувати перевірені малі зміни завчасно, зберігати локальні артефакти та резерв 5 годин.

Після тригера: Зберегти готовий ZIP і команди публікації; після відновлення доступу повторити один раз та звірити результат.

Стратегія: Прийняття з резервом. Задачі: I1-T6, T8. Залишковий рейтинг 8 — очікувана оцінка після реакції, а не виміряний факт.

Протокол планування та особистий внесок

Дата: 15.10.2026. Формат: індивідуальне письмове планування. Учасник, модератор, автор протоколу і виконавець — Бондаренко Сергій. Командна зустріч не проводилася; інші розробники не залучалися.

Рішення	Зафіксований результат
Обсяг	Один складський сценарій, 8 задач, 15 годин роботи та 5 годин резерву.
Потік	WIP In Progress ≤1, Review/Test ≤1, загалом активна не більше 1.
Контроль	КТ1 — 16.10; КТ2 — 19.10; КТ3 — 21.10.2026; кожна має доказ.
Ризики	Першими перевіряються R5, R2 та R6; є власники, тригери і резервні дії.
Відкрите питання	Незалежний review та людський walkthrough мають отримати реальний результат.

Що уточнено після самоперевірки

1. Залежність Т6 від Т5 записана явно: PR не вважається перевіреним без production-збірки та React DOM.

2. Умову Done уточнено: відповіді HTTP недостатньо без перевірки залишку, історії та збереження після рестарту.

3. Для R5 встановлено конкретний тригер 20.10 о 18:00; самоперевірка не видається за схвалення іншої людини.

Особиста рефлексія

Я переглянув припущення про доступні 20 годин: для задач залишив 15, а 5 відвів на інтеграцію, уточнення та затримки публікації. Перевірка наявних тестів показала, що поточний процес не доводить збереження після повного рестарту. Тому ранньою задачею став ізольований HTTP smoke test. Перший крок — звірити API-контракт і критерії, потім запускати тестові операції на окремій базі. Так план залишається перевірюваним і не залежить від стану робочого складу.

Відповіді на контрольні запитання

Запитання	Відповідь для EasyStock
Як визначити готовність до початку?	Перевірити всі 6 пунктів Ready, приклади приймання та завершення попередників.
Які пункти Done захищають якість?	Негативні випадки, цілісність даних, тести, самоперевірка, відтворюваний запуск і актуальна документація.
Коли декомпозувати історію?	Коли задача перевищує сеанс до 4 годин, має кілька результатів або її неможливо прийняти одним доказом.
Чому години не дорівнюють строку?	Години — активна робота; календар включає доступність, очікування review та мережеві затримки.
Як розраховано спроможність і резерв?	Планове припущення: 20 годин доступності; 25% резерву = 5 годин; backlog = 15 годин.
Які залежності критичні?	T1 → T2 → T3 → T4 → T6 → T7 → T8; T6 також очікує T5. За одного автора весь обсяг виконується послідовно.
Що робити за перевищення WIP?	Не починати нове, завершити поточну перевірку, назвати блокер і наступну дію; за потреби зменшити задачу.
Навіщо один власник?	Одна людина відповідає за статус, доказ завершення, тригер ризику та запуск резервної дії.
Який ризик найвищий?	R5: P = 4, I = 4, рейтинг 16. Реакція — доступний PR, самоперевірка та окремий чесний статус незалежного review.
Чим відрізняються дві дії?	Запобіжна зменшує ризик до тригера; резервна обмежує наслідки після його появи.
Який доказ підтверджує КТ1?	План і правила в docs/Lab4, журнал 39 базових API-тестів та успішної Vite-збірки.
Як простежується особистий внесок?	Усі картки належать chaek438, commits і PR пов’язані з issue #1; внесок описано у docs/contributions.

Використані матеріали

Матеріали викладача «Планування ітерації та керування ризиками»: методичний текст на 15 сторінках і презентація на 54 слайдах.

Репозиторій проєкту: https://github.com/chaek438/EasyStock

Задача перевірки MVP №1